# 实验手册

## 基于全球生产网络的国际供应链冲击虚拟仿真系统

学生操作版 · 15 步图文指南

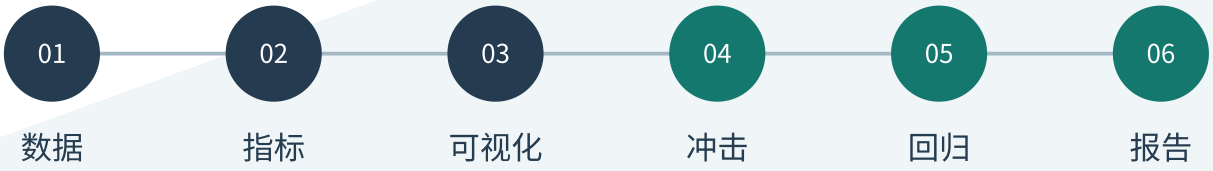
从一格投入产出数据出发，读懂指标、比较经济体、分析政策暴露，并完成一份有证据、有边界的实验报告。

**本册使用方式**

打开系统，按本册的“操作—记录—解释”逐步完成实验。截图用于识别按钮和结果区域；年份、对象和数值以你自己的课堂数据为准。

版本 1.7 · 2026 年 9 月 24 日

适用于桌面浏览器，可视区域宽度至少 1200 px。



# 使用导航与学习目标

本实验串联五个阶段。完成后，你应能说明数据的一格代表什么、各指标衡量什么、回归比较了谁，以及证据允许得出哪些结论。

| 阶段 | 系统步骤 | 本册页码 | 应形成的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始实验 | 登录、进度说明 | 3–4 | 确认账号、数据年份及材料要求 |
| 数据接入 | 1 | 5–6 | 一条原始单元格观测与理解检查 |
| 指标计算 | 2–5 | 7–10 | 四类指标的国家比较记录 |
| 可视化分析 | 6–9 | 11–14 | 图形比较、行业观察与解释 |
| 冲击与回归 | 10–14 | 15–22 | 模拟 X/Y、四类结果和推断限制 |
| 实验闭环 | 15 | 23–25 | 原创分析、实验报告与提交状态 |
| 复核与留档 | 记录表、常见问题 | 26–28 | 可核对的个人实验记录 |

## 开始前准备

1. 使用教师提供的站点地址、学生账号和密码。不要多人共用同一个账号。
2. 使用桌面电脑；浏览器窗口过窄时，先放大窗口。
3. 预留一份个人笔记，记录年份、对象、指标、数值及解释。
4. 推荐用同一标签页完成实验，减少保存版本冲突。

## 本册示例

本册统一使用当前界面截图。步骤 1–9 基于 OECD ICIO 2023 版的 2016–2020 年课堂数据；中美比较仅作为操作示例。步骤 10–14 的关税暴露 X 和四个结果 Y 为教学模拟，即使基于真实数据校准，也不是现实政策或实际指标变化。

> **数据边界**　先看登录后的来源标签，再解释数值：真实投入产出观测、派生指标与模拟回归是不同层次。不要把教学回归写成现实政策的因果证据。

# 登录并认识操作界面




图 1　学生登录入口。使用教师分配的账号，不在手册中填写或公开密码。

## 这样操作

1. 输入用户名和密码，点击登录按钮。
2. 登录后阅读系统介绍；需要直接开始时可使用“跳过介绍”。
3. 登录后确认右上角显示的是自己的姓名；左侧“课程大纲”列出 15 步。
4. 在左侧点击步骤名称，或使用“上一步／下一步”切换。

## 登录后先核对

页面顶部会显示数据期。大号步骤编号与标题用于确认当前位置；主体区域用于操作，页面底部提供步骤导航。

> **遇到登录问题**　账号或密码错误时先核对输入；若提示服务暂不可用，稍后重试或联系教师。不要连续重复提交登录请求。

# 先看清“完成”与“材料齐全”

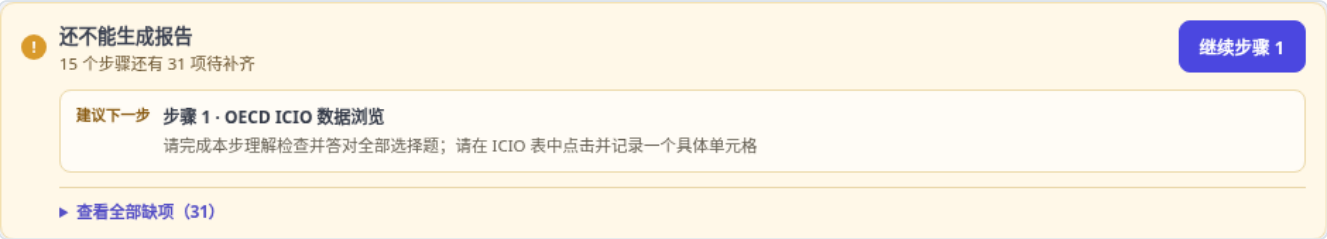



图 2　尚未完成实验时，步骤 15 会提示待补齐内容，并提供返回对应步骤的入口。

## 两种状态分别检查

- **理解完成**：步骤 1–14 的固定理解题已经全部答对。
- **材料齐全**：已实际保存原始观测、国家比较、政策浏览和回归结果。

只看过页面，或只切换过国家，不一定形成了报告材料。理解题通过也不能代替实际操作。

## 生成报告前需要什么

| 步骤 | 应看到的操作结果 |
| --- | --- |
| 1 | 点击并记录一个单元格，含年份、行、列、数值 |
| 2–5 | 每步点击“保存两国同年比较”，一次保存两个国家的同口径读数 |
| 6–9 | 每步在报告材料卡保存一份两国比较，确认“当前比较已记录” |
| 10 | 两国、行业的教学面板加载成功，查看记录自动保存 |
| 11–14 | 每步实际计算并保存结果，或完整的不可推断诊断 |
| 15 | 写完三段原创分析，生成并复核报告，再提交给老师 |

**完成不等于提交**　理解题、报告材料、报告提交是三个检查点。“15 步完成”不等于老师已收到报告；最后还要确认“等待教师评阅”或“已评阅”。

# 01　记录一格投入产出数据

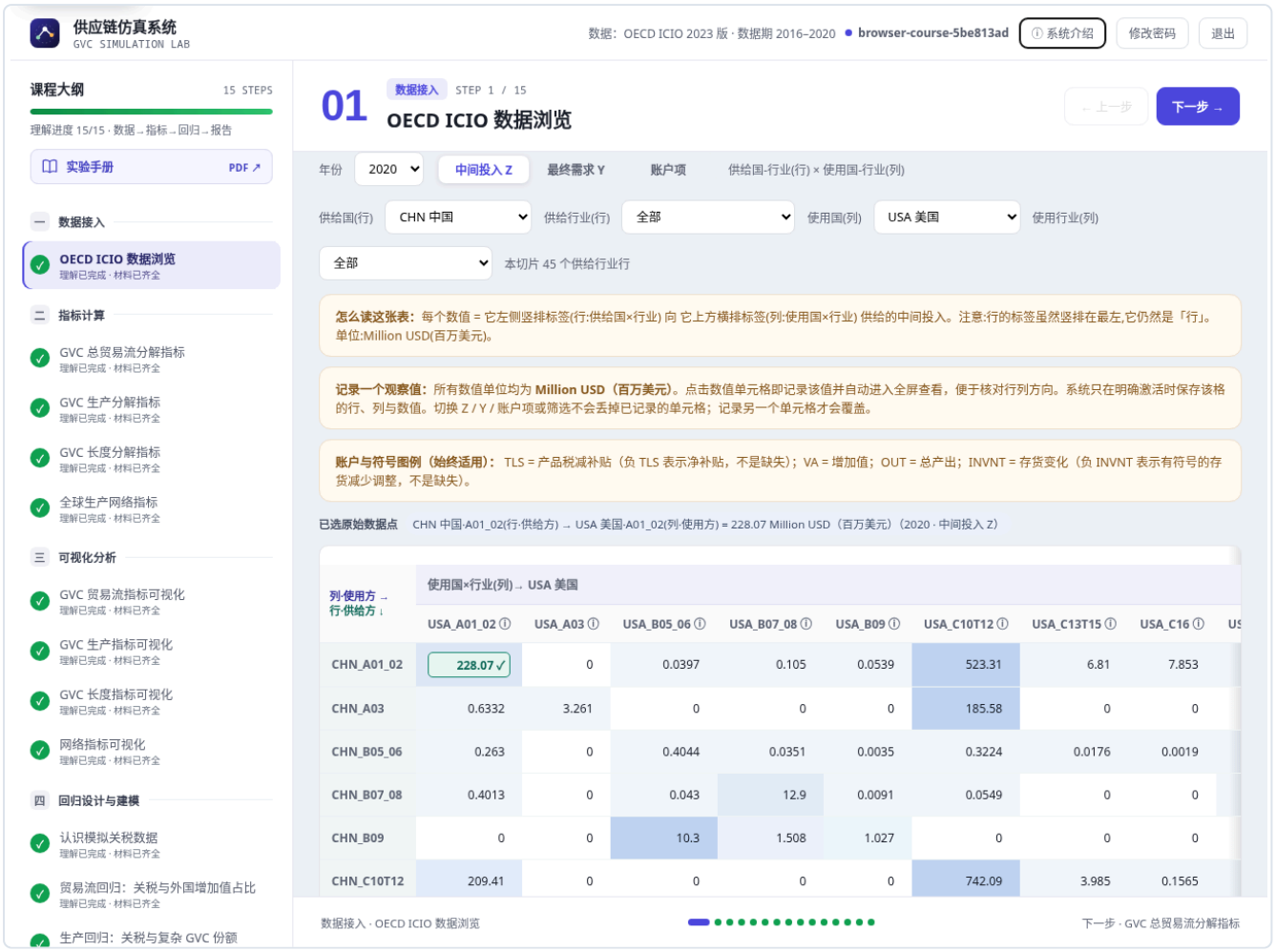



图 3　2020 年，中间投入 Z 表中的一个单元格被点击后，显示在“已选原始数据点”区域。

## 这样操作

1. 进入“OECD ICIO 数据浏览”，选择年份，例如 2020。
2. 选择“中间投入 Z”，供给国选中国，使用国选美国。
3. 在表格中点击一个数值；确认“已选原始数据点”显示行、列和数值。
4. 记录年份、表类型、供给方、使用方和单位。

## 怎样解释

行是供给方，列是使用方。图中 `CHN_A01_02 → USA_A01_02` 的读数约为 228.07 百万美元，表示该年所选行业之间的中间投入，不是两国全部贸易。若读数为 0，应区分有效零值与缺失值；不能把空白当作零。

> **注意**　筛选后的切片只包含完整投入产出表的一部分；切片合计不能直接当成整个经济体总产出。记录另一个单元格会更新当前原始观测。

# 通用操作：理解检查与保存

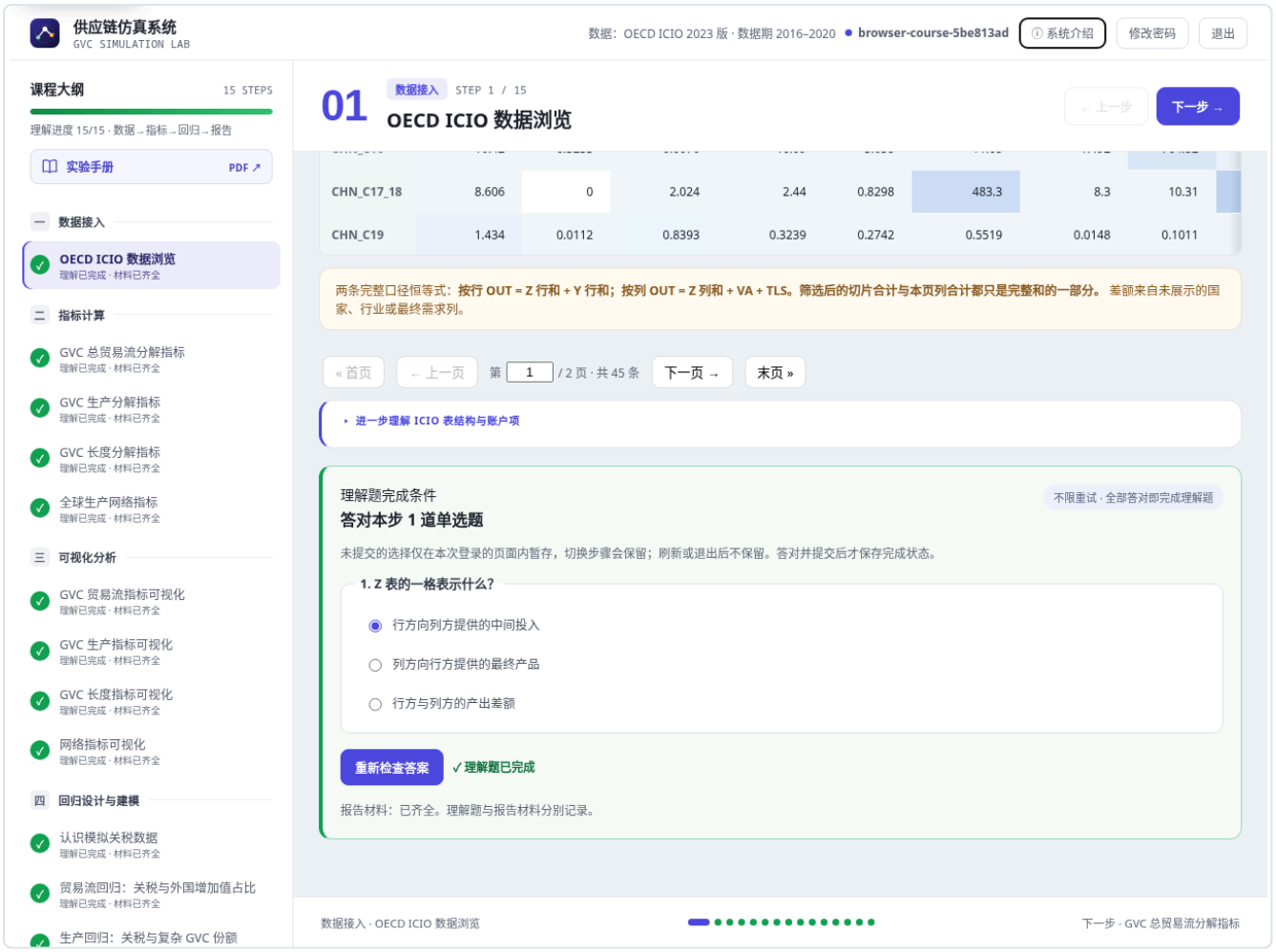



图 4　每步末尾的理解检查。题目可以重试，全部答对后形成该步的理解完成状态。

## 提交理解题

1. 阅读题干，结合本步图表和说明选择答案。
2. 点击“提交答案”。回答不正确时，阅读反馈并重新思考。
3. 检查“理解题已完成”，再单独确认“报告材料：已齐全”。未齐全时点击“去补齐材料”。

## 确认操作已经保存

系统通常在编辑停止后约 800 ms 自动保存；点记录按钮不等于服务器已确认。关键操作后等待保存结束，出现“重试保存”时先处理，不要关闭页面。

若提示其他标签页已更新，先把本页未保存文字复制到个人笔记，再点“载入服务器版本”并核对、补做操作。不要反复提交旧内容。未提交的理解题选择只在本次页面内暂存，刷新或退出后不保留。

## 本步小练习

分别回答：Z 表中的一格表示什么？最终需求 Y 与中间投入 Z 有什么区别？负的存货变化是否必然意味着数据缺失？

> **实验习惯**　每次记录同时写下“对象＋年份＋指标＋数值＋单位”。这是后续报告引用证据的最小信息组合。

# 02　读懂总贸易流分解

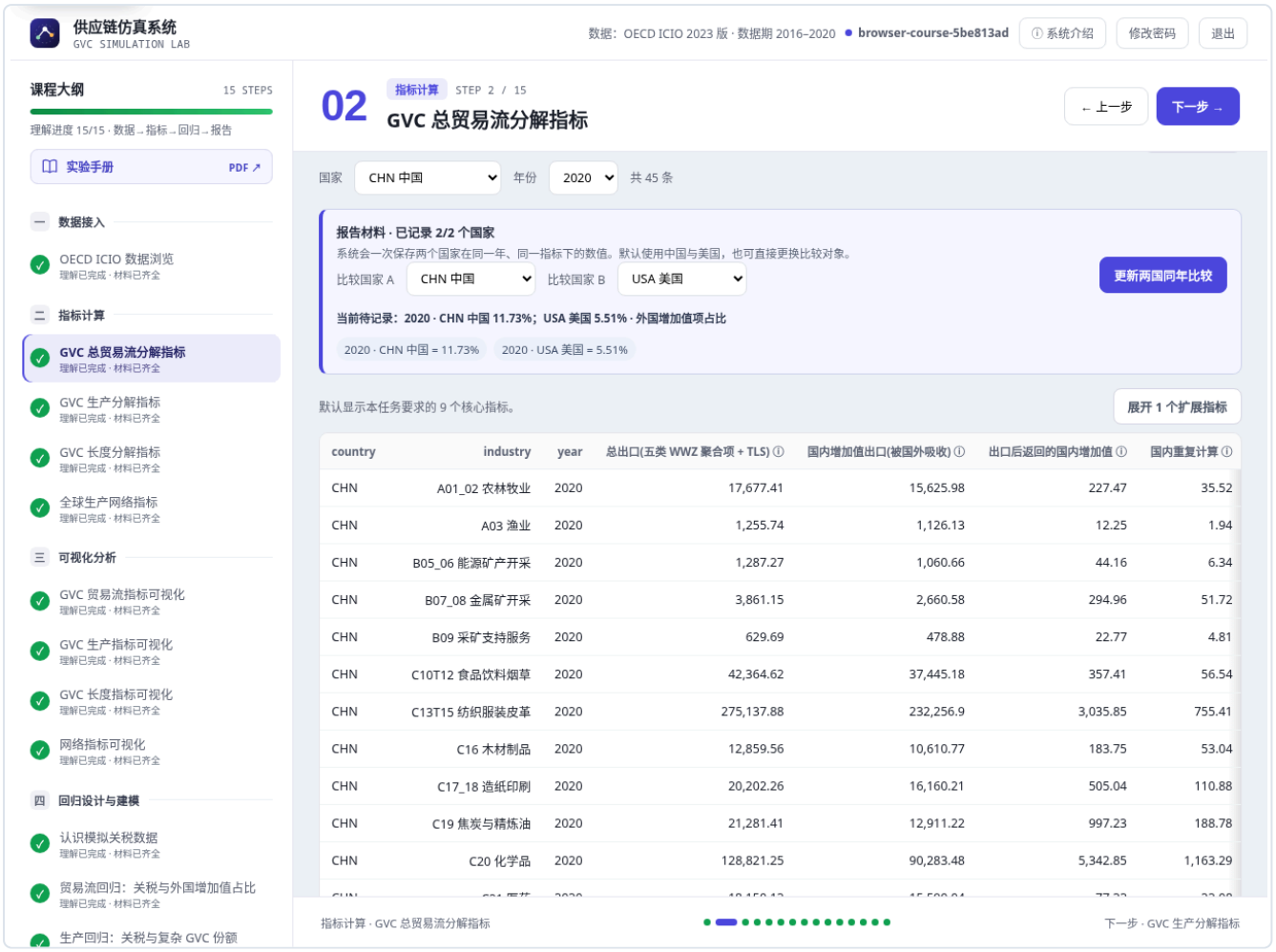



图 5　中国和美国的同年比较已一次保存，材料区显示“已记录 2/2 个国家”及外国增加值项占比。

## 这样操作

1. 点击页首“记录实验结果”（或展开“查看完整真实数据与记录实验结果”），选择两个国家和共同年份。
2. 点击“保存两国同年比较”。
3. 确认两个国家均出现在已记录区域，完成理解题。

## 记录与解释

当前 OECD ICIO 课堂数据中，2020 年外国增加值项占比：中国 11.73%，美国 5.51%，中国高约 6.22 个百分点。这只是所选年份和本实验口径下的描述性结构比较，不是国家优劣排名或政策效应。

总出口由 `DVAex`、`DVArt`、`DDC`、`FVA`、`FDC`、`taxsub` 闭合；`EXDVA` 是派生项，不再重复相加。

> **记录提醒**　这里观察出口分解中的外国增加值这一项。详细定义可查看数据表列说明；切换筛选只改变表格，必须点击记录才形成材料。

# 03　区分四类生产活动

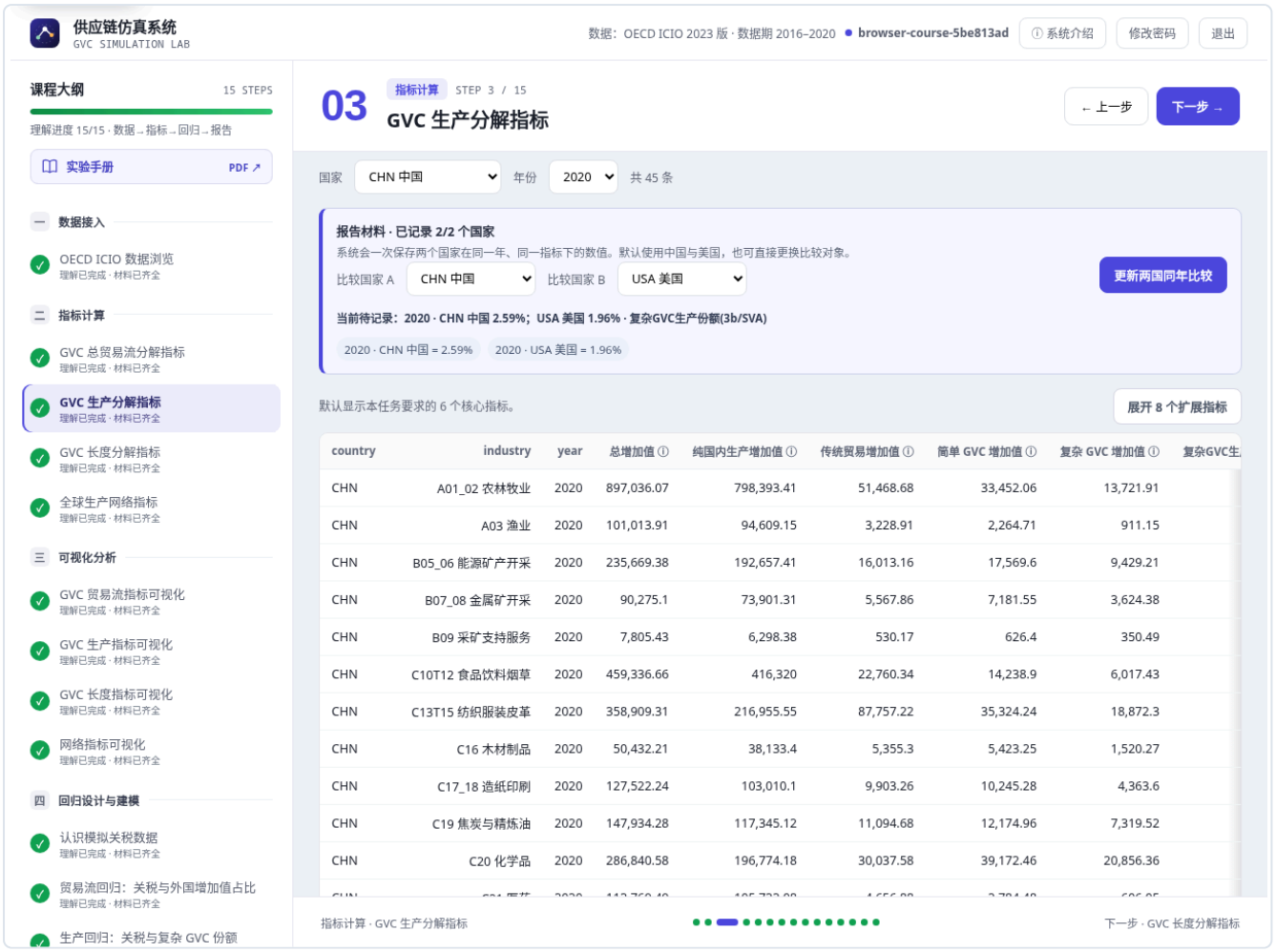



图 6　生产分解页面。国家级比较材料与下面的行业明细分别显示。

## 这样操作

1. 阅读纯国内、传统贸易、简单 GVC 和复杂 GVC 四类活动说明。
2. 打开“记录实验结果”，选择中国、美国和同一年份，点击“保存两国同年比较”。
3. 在行业表中选择一个感兴趣的行业，对照四类增加值构成。
4. 完成理解题，检查材料是否齐全。

## 记录与思考

写出两国复杂 GVC 生产份额及年份。四类增加值加总为 SVA；复杂 GVC 份额为复杂 GVC 增加值除以 SVA。

复杂 GVC 至少经历一次中间品跨境，且总跨境次数至少两次；后续跨境可以是最终品贸易。

> **避免混淆**　复杂 GVC 份额高，只说明这类活动在增加值中的构成较高，不能单独说明生产规模更大、供应链更稳健或政策冲击更强。

# 04　区分前向与后向生产长度

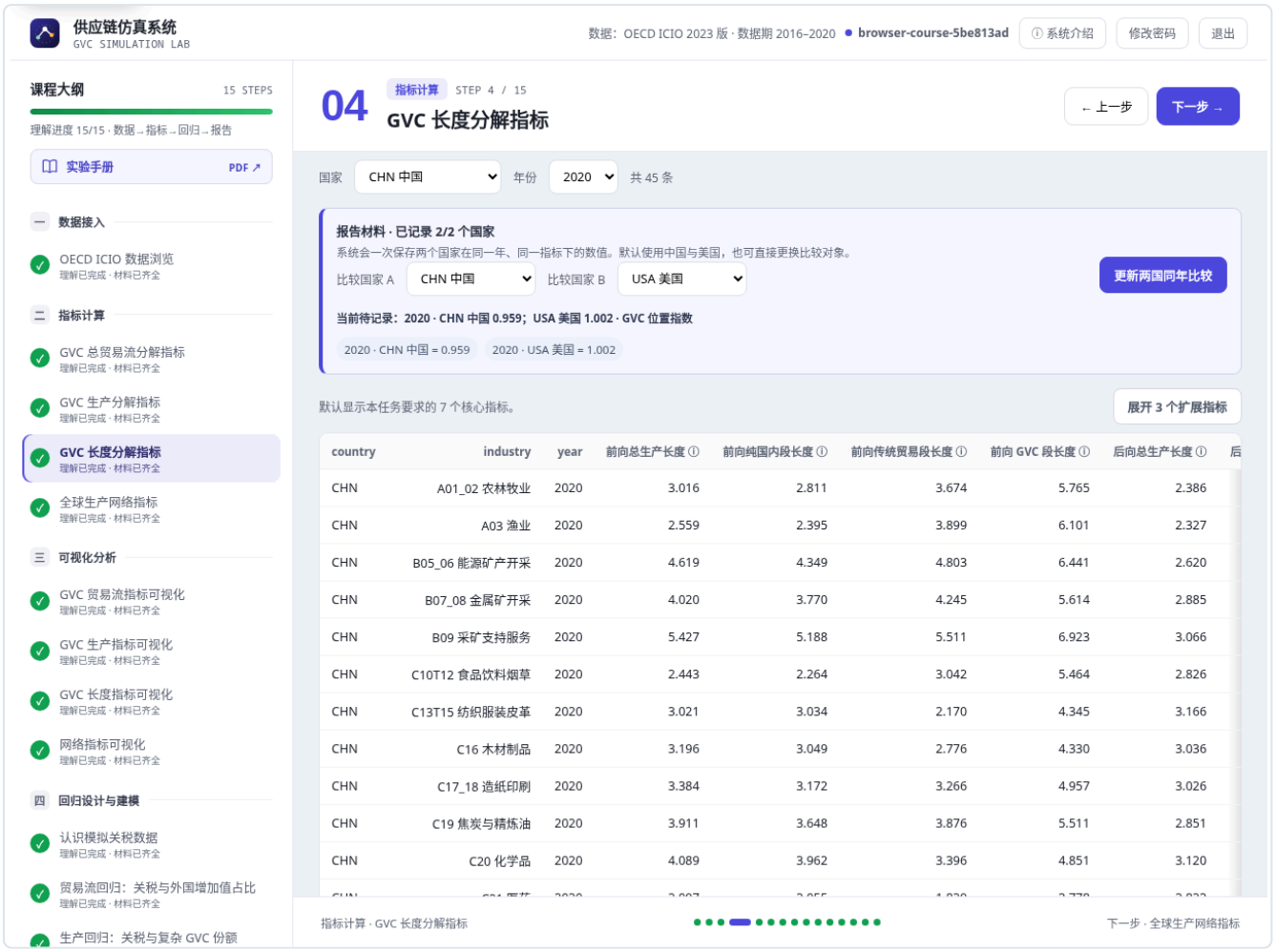



图 7　长度与位置指标页面。记录时关注方向、指标名称和年份。

## 这样操作

1. 先阅读前向 PLv、后向 PLy 和 GVCPs 的说明。
2. 打开“记录实验结果”，选择中国、美国和同一年份，点击“保存两国同年比较”。
3. 比较总长度和 GVC 活动长度，不把两种口径混在一起。
4. 完成理解题。

## 怎样解释

前向从增加值创造端追到最终吸收；后向从最终产品端回溯初始投入。长度是累计总产出与关联增加值的比值，不是运输距离或日历时间。

`GVCPs = 前向 GVC 长度 / 后向 GVC 长度`。大于 1 表示在该口径下相对更上游。

> **观察任务**　用一句话说明两国谁相对更上游，并补充“按什么指标判断”。不要仅凭该比值给整个国家贴上“资源国”标签。

# 05　比较流量规模与网络位置

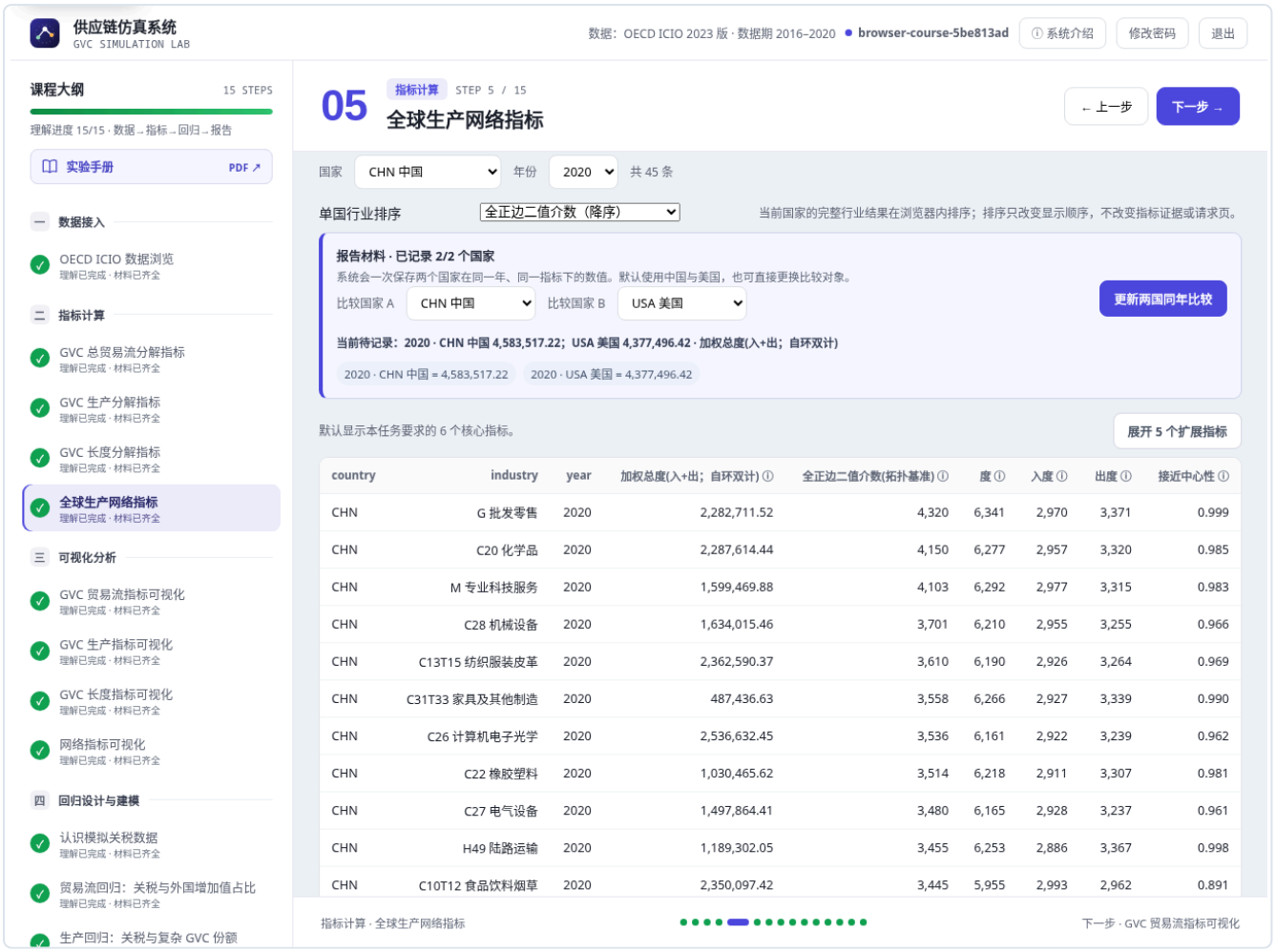



图 8　网络指标页面。国家比较之外，还可以观察完整行业结果的排序。

## 这样操作

1. 用页面的小网络说明区分“连接多”“流量大”和“位于路径中间”。
2. 在比较材料区选两个国家与同一年份，点击“保存两国同年比较”。
3. 选择一个国家，在行业表中比较加权度与介数排序。
4. 保存一条行业观察到个人笔记，并完成理解题。

## 怎样解释

加权度衡量流入和流出规模；介数按最短路径经过节点的情况计算。当前路径指标把所有正流量边视为等长，不按金额大小设置距离。

> **观察任务**　找一个加权度和介数排序不一致的行业，说明两种指标回答的是不同问题。国家完全图的零介数不能用来证明该国没有经济枢纽作用。

# 06　比较贸易流变化并保存证据

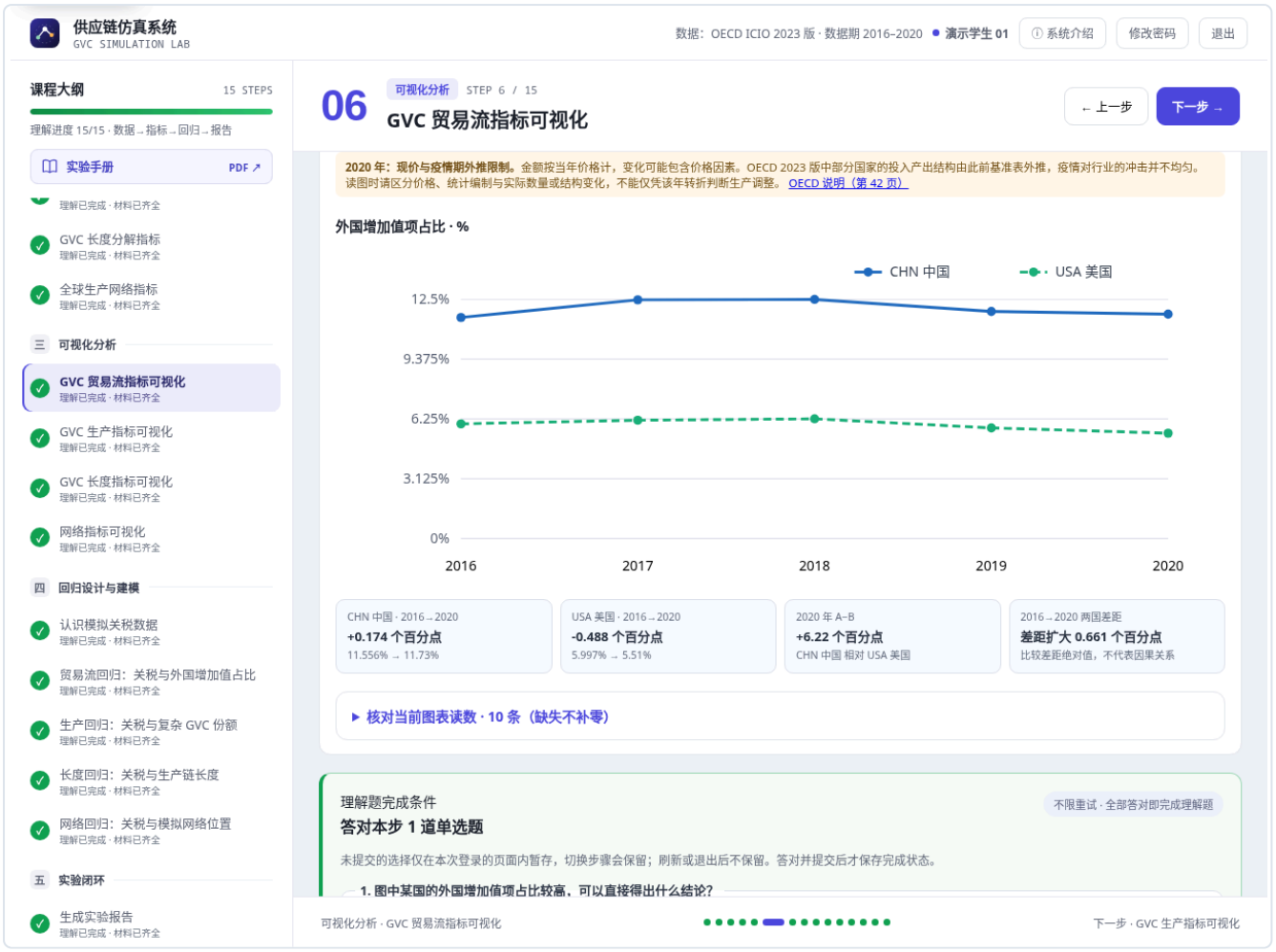



图 9　两国同口径趋势读数；涉及 2020 年时，图旁提示现价与疫情期外推限制。

## 这样操作

1. 选择两个国家、指标、比较范围和年份区间；沿用的对象仍需在本步保存。
2. 用“比较变化”看趋势，或用“同年差异”比较同一年；“解释构成”用于核对出口各分项。
3. 阅读“本次准备保存”，点击“保存为报告材料”；已有材料时按钮为“更新报告材料”。
4. 确认“当前比较已记录”，展开“核对已保存材料”核对读数，再完成理解题。

## 怎样解释

先区分份额与金额，两国占比之差用百分点描述。涉及 2020 年时，还要区分现价、疫情期统计外推与实际数量／结构变化：OECD 2023 版部分国家的投入产出结构由此前基准表外推，不能只凭该年跳变判断生产调整。步骤 7–9 同样适用，见 OECD TiVA 2023 指南第 42 页。

> **保存规则**　浏览、切年份或换指标不会自动替换旧材料。更新会替换本步材料；构成视角保存全部分项及总量，不只是一个代表指标。

# 07　从国家构成下钻到行业




图 10　复杂 GVC 份额的两国趋势。可切换构成或行业视角回答不同问题。

## 这样操作

1. 选择两个国家，先用“比较变化”查看复杂 GVC 份额，确认年份范围一致。
2. 切到“解释构成”或“构成演变”，对照四类生产活动；需要行业差异时用“定位行业”。
3. 核对材料卡列出的范围、指标和有效读数，点击“保存为报告材料”或“更新报告材料”。
4. 展开已保存材料核对国家、行业和年份，再完成理解题。

## 记录与思考

选择行业比较时可保存行业读数；构成视角可保存全部分项。每步保留一份当前材料，额外发现可写入个人笔记。思考：国家整体份额是否掩盖了行业差异？

> **避免混淆**　国家比较应使用同一年份和同一口径。份额变化是构成变化；若要讨论规模，还需要相应金额证据。

# 08　用图判断相对上下游位置

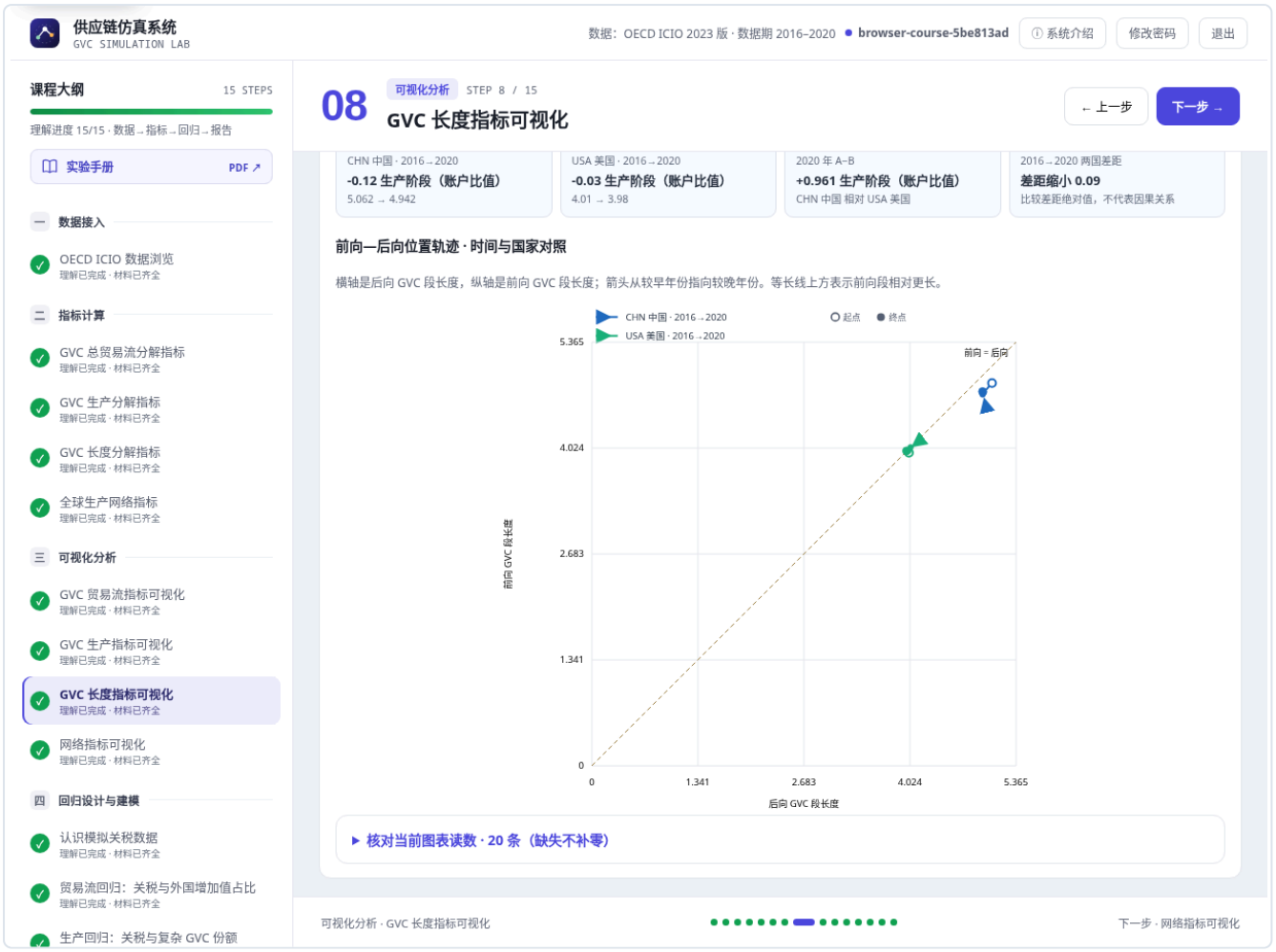



图 11　前后向 GVC 长度定位与比较。先确认坐标方向，再判断相对位置。

## 这样操作

1. 选择两个国家、范围与年份，切换“前后向与位置”查看两国轨迹。
2. 结合图例核对前向、后向 GVC 长度和 GVCPs；需要单项趋势时切到“比较变化”。
3. 在材料卡确认本次包含哪些指标，点击“保存为报告材料”或“更新报告材料”。
4. 核对已保存读数与单位，完成理解题。不要只凭坐标位置判断上下游。

## 记录与思考

“前后向与位置”可记录前向、后向长度与位置指标，不再只保存 GVCPs。长度不是距离或天数；GVCPs 是比值，不能将三项读数相加。

> **解释边界**　链长变化不直接等同于企业回流或近岸化。上游活动可以包括原材料、关键中间品和生产性服务，必要时继续下钻行业。

# 09　比较两国的行业网络指标

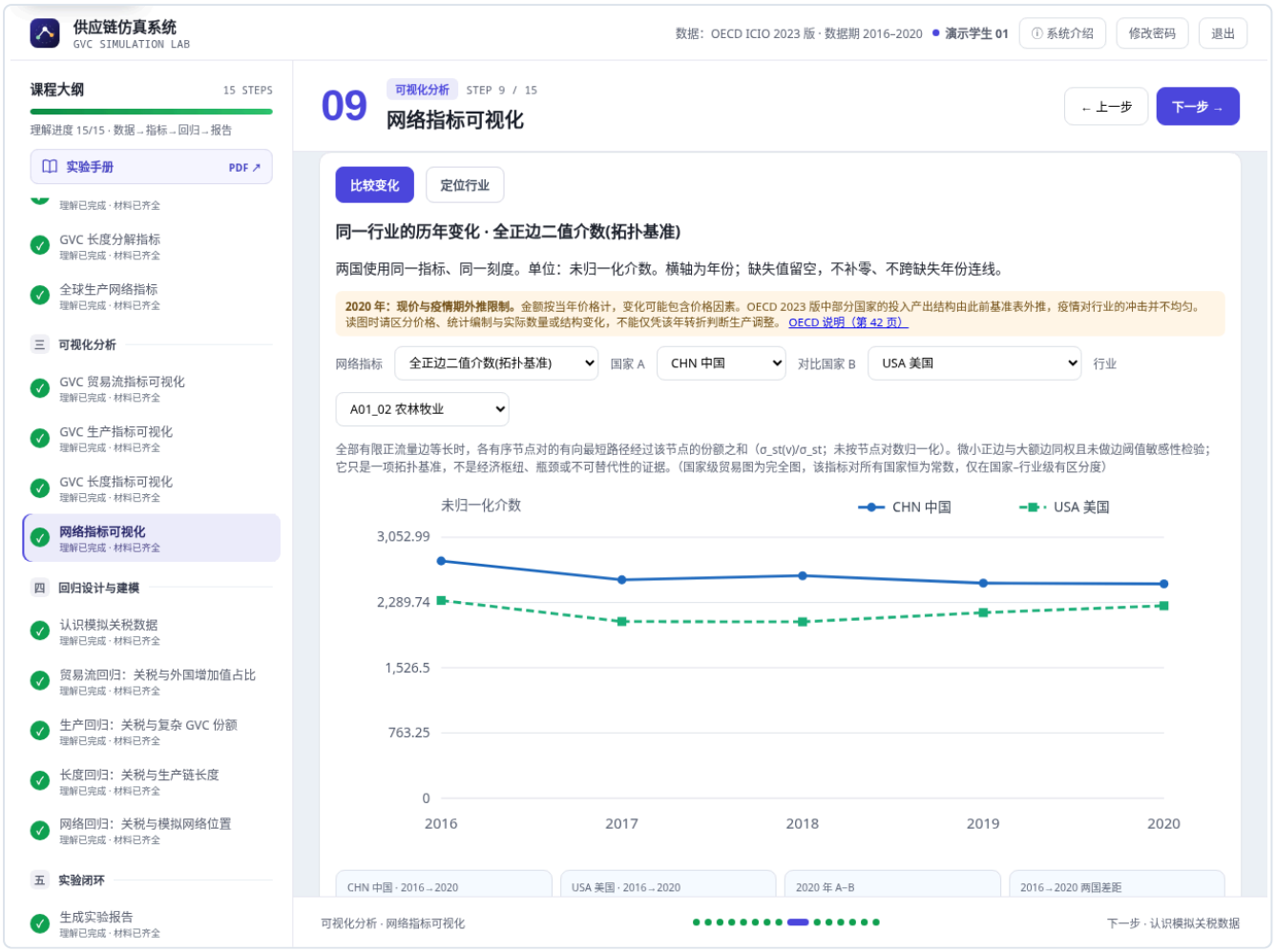



图 12　两国同一行业的网络指标趋势与 2020 年解释提示。趋势和行业排名均可形成报告材料。

## 这样操作

1. 在“两国行业比较”中选择两个不同国家、网络指标和行业，用“比较变化”看历年趋势。
2. 或切到“定位行业”，选择排名年份及 Top 10／全部行业；排名按国家 A 排序。
3. 在报告材料卡点击“保存为报告材料”或“更新报告材料”，核对已有材料的两国读数。
4. 完成理解题。下方行业明细和国家贸易联系概览用于探索，浏览它们不替代保存材料。

## 怎样解释

加权度看流量规模，介数看路径中介位置。2020 年的加权流量还需区分现价与疫情期统计外推的影响。趋势要求两国至少有两个共同有效年份；排名要求至少一个行业有两国有效读数，不把缺失值写成零。

> **必须说明**　本课程介数为全正边、二值、无权、未归一化的探索性拓扑指标，尚未进行边阈值敏感性检验。不要把线条粗细直接当成介数大小。

# 10　认识模拟关税数据




图 13　选择两个国家与一个行业，比较五年模拟关税暴露，并查看下方逐年读数。

## 这样操作

1. 选择两个国家和一个行业，等待模拟关税趋势及逐年表加载完成。
2. 核对表中的冲击前出口份额 `w`、模拟税率 `τ` 与二者乘积 X。
3. 后续四步沿用这组对象展示示例趋势；正式回归仍使用完整国家×行业面板。
4. 本步查看记录自动保存，无需逐行记录；确认保存结束后完成理解题。

## 怎样解释

本步唯一 X 为：固定冲击前销往模拟加税市场的出口份额（份额）×模拟税率（小数）。X 越大表示模拟暴露越强；它不是历史关税数据。

> **回归前必读**　面板是来源绑定、固定 seed 的教学模拟。固定 seed 保证同一输入可复现，但不同数据 release 仍须重新生成，不能把它当成历史事件目录。

# 选读：理解 HS 商品到 ICIO 的映射

当前必做界面不再展示旧版事件／HS 映射操作图。本节只帮助理解行业平均税率的加权方式，不属于步骤 10 的完成条件。

### 自己算一遍

加税芯片权重为 0.20、税率 25%；未加税芯片权重为 0.30。

**行业平均税率 = (0.20 × 25% + 0.30 × 0) ÷ (0.20 + 0.30) = 10%。**

> **解释边界**　示例只包含六种商品，按商品生产活动分类。篮子、税率和权重为教学设置，不是完整官方清单，也不直接作为后续回归输入。

# 11　先运行同一套贸易流基准

页面先用普通语言解释 X 和 Y，再给出一个计算入口；学生不需要选择模型参数。方法细节可展开“计算方法说明（可选）”。

### 这样操作

1. 确认 X 是模拟关税暴露，Y 是“教学模拟：外国增加值项占比”。
2. 查看沿用步骤 10 对象的示例趋势；“可选趋势对照”只增加图表，不改变主回归。
3. 点击“计算两者的关系”；已有结果时为“重新计算”。等待估计结束并自动定位结果卡。
4. 阅读结果、确认保存，再完成理解题。网络失败时读错误提示，恢复连接后按当前设定重试。

### 学一次，再应用到另外三步

四步实际基准都使用同一个固定连续强度 TWFE：以模拟关税暴露 X 解释各自独立的模拟 Y，并吸收国家×行业与年份固定效应。这里没有首次处理批次或 DID 处理组—对照组比较；系数只描述模拟样本中的条件关联。

步骤 12 看构成与规模的区别，步骤 13 看长度单位，步骤 14 看探索性边界。四步都保持同一固定模型，只更换独立模拟 Y。

> **重要区别**　前面选择中国、美国用于指标比较，不会把默认回归限制为这两个国家。回归使用当前可用的全样本，并默认排除 ROW；实际样本以结果面板为准。

# 11　读结果，也读停止推断原因




图 14　步骤 11 结果卡、预设关系对照与样本披露：X、Y 均明确标作教学模拟，只读作描述性关联。

## 按这个顺序阅读

1. 核对单位与样本来源：候选、剔除、保留单元数取自当前数据版本；四项共用首年四类指标及出口份额均有效的单元。
2. 阅读状态与原因，再判断是否允许解释区间和显著性。标称 95% 的聚类区间是近似推断；信息集中在少数国家时，实际覆盖率可能不足 95%，国家数量多也不保证覆盖率。
3. 允许推断时对照预设、估计与差值；它们同按 X 增加 1 个百分点换算。停止推断时写清原因。
4. 固定理解题仍需答对，并确认实际运行结果已经保存；课程完成不依赖额外阅读练习。

## 怎样写进报告

优先引用结果卡标明的数值与单位；已显示“个百分点”时，不要再次乘以 100。例如 2 个百分点不是增长 2%。技术表保留原始系数；连续强度 TWFE 的结果卡按“冲击强度增加 1 个百分点”解释。

> **图中示例**　模拟关税暴露增加 1 个百分点时，模拟外国增加值项占比平均下降约 0.56 个百分点，标称 95% 近似区间为 [-0.64, -0.49] 个百分点。仅描述本模拟样本；停止推断时记录诊断。极小 p 值显示为 <0.0001，不能读作概率为零。

# 12　换成复杂 GVC 生产份额

本步沿用步骤 11 的固定结果卡与状态优先读法；界面只把 Y 更换为“教学模拟：复杂 GVC 份额”。

## 这样操作

1. 确认本步因变量为复杂 GVC 生产份额。
2. 点击“计算两者的关系”（已有结果时为“重新计算”），等待结果和保存完成。
3. 沿用状态优先的读法，记录允许解释的估计与区间，或无法评估的原因。
4. 与步骤 11 并读，完成理解题。

## 记录与思考

对应的真实生产指标以 SVA 为分母，真实贸易指标以账户闭合总出口为分母。这里的两个 Y 是独立生成的模拟值，不保留真实水平与恒等式；即使都用百分点，也不是同一个概念。

> **解释边界**　复杂 GVC 份额上升或下降不直接等于产量增加或减少。没有可用推断时，仅记录诊断和描述性结果，不宣称已证实政策影响。

# 13　换成前向 GVC 生产长度

本步沿用同一固定模型；界面把 Y 更换为教学模拟长度，读数单位为长度单位而非百分点。

## 这样操作

1. 确认结果卡名称为“教学模拟：跨境生产长度”，概念对应前向 GVC 长度。
2. 点击“计算两者的关系”，不把上方两个示例国家当成全部估计样本。
3. 先看状态；允许推断时按长度单位解释，否则记录诊断原因。
4. 与贸易流、生产两步并读，完成理解题。

## 记录与思考

前向 GVC 长度追踪增加值创造端到最终吸收的跨境生产活动。本步系数以长度单位表达，不能按百分点解释，也不能直接和外国增加值项占比的系数相减。

> **写作提示**　只写“本次模拟样本中的 Y 数值上升／下降”。实验没有生成冲击后的投入产出表；若真实同定义长度发生变化，才可能与链条延长／缩短一致，也不能据此确定企业策略。

# 14　把网络结果作为探索性证据

本步沿用同一固定模型；Y 是按首年真实介数排名校准后生成的模拟数值。实验没有生成对应的新网络，因此其变化不能称为拓扑位置变化。

### 这样操作

1. 确认 Y 为“教学模拟：全正边二值介数”，按国家—行业级固定模型计算。
2. 点击“计算两者的关系”，记录原始单位、标准差换算和区间或诊断。
3. 将本步与前三类结果汇总，保留各自单位和解释范围。
4. 完成理解题，准备步骤 15。

### 记录与思考

介数取决于整个网络的连接结构；其他节点的边发生变化，也可能改变本节点的介数。它不是可以脱离网络口径解释的“经济影响力分数”。

> **报告必须交代**　模拟 Y 没有对应的新图；真实介数的定义才涉及全正边、二值／无权、未归一化及边阈值限制。模拟系数不能证明网络重组，也不能作为政策“总效应”。

# 复核：保持固定模型的可比设置

四步都使用固定模型；第 14 步计算后可查看“四步证据总表”，核对各步已保存结果。主结果必须来自实际计算，不能用示例趋势代替。

## 这样复核保存结果

1. 先记下基准设置与结果，确认四步只有模拟 Y 不同。
2. 当前课程模型固定为模拟关税连续强度 TWFE，不切换冲击、方法、控制、交互或情景。
3. 重新运行时记录样本和诊断；不要只摘取看起来更显著的版本。
4. 生成报告前检查最终保存的是哪一套结果。

## 注意方法约束

固定模型不开放交互项或控制变量，也不允许加入同期 ICIO 派生量。步骤 11–14 必须分别实际运行并保存同版本结果；若模型不可估计，则保存服务端返回的完整诊断即可，不要求寻找显著或支持充分的结果。

> **解释边界** 连续强度 TWFE 是描述性关联；固定效应与模拟数据都不能把它变成现实政策的因果证据。

# 15　先写自己的研究问题与解释




图 15　原创分析区域。截图文字只示范论证结构，请结合自己的记录独立撰写。

## 三段文字分别回答什么

- **研究问题**：你在看哪类冲击、哪类结果、哪个样本或数据期？至少 12 字符。
- **证据解释**：引用实际对象与数值，说明方向、区间或停止推断原因。至少 40 字符。
- **局限与反思**：说明模拟编码、对照可比性、外溢、同期冲击等限制。至少 30 字符。

每项最多 2400 字符。达到字数门槛只表示材料满足最低要求，不自动代表论证完整。

> **写作自检**　对象清楚吗？引用了具体证据吗？设置与结果对应吗？哪些结论尚不能推出？不要把本册示例直接复制为个人分析。

# 15　生成并复核实验报告




图 16　根据已保存记录生成的报告正文。阅读时核对版本、来源、材料和计算设置。

## 这样操作

1. 检查理解题和材料；若有缺项，使用页面提示返回对应步骤。
2. 点击“根据实验记录生成报告”，等待出现草稿状态。
3. 逐段核对年份、国家、观测、四类回归及自己的文字。
4. 特别检查模拟数据说明和停止推断原因是否与实际结果一致。

## 报告复核清单

确认四类结果都在报告中，没有只保留显著项；没有把中美描述比较当作全样本政策效应；份额、长度和网络单位没有混用。

> **两条入口**　可先生成草稿、复核后提交；也可用页面的“生成并提交报告”一次完成。首次实验建议先预览。只生成草稿，老师仍看不到报告。

# 15　提交、查看评语与导出 PDF

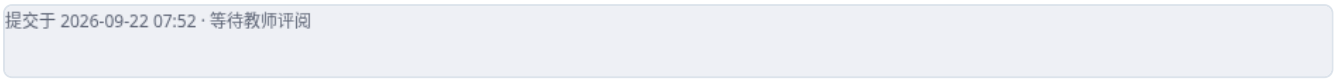



图 17　提交状态区域显示提交时间与“等待教师评阅”。

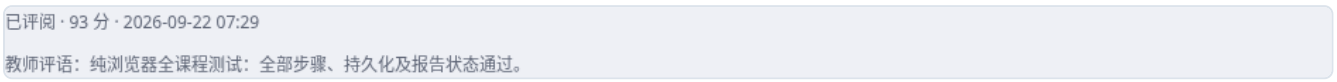



图 18　教师评分后显示分数与评语。93 分仅为流程验证示例。

## 提交与查看

1. 草稿复核完成后，点击“提交报告给老师”。
2. 确认状态变为等待评阅，而不是只看按钮是否点过。
3. 教师完成评分后，刷新或再次进入步骤 15 查看反馈。
4. 按教师要求修改或留档。

## 导出个人报告

点击“导出 PDF”，在打印对话框选择“另存为 PDF”并检查分页。按钮不可用时，先读版本提示：修改过材料或文字后，须保存并更新报告。文件名可包含姓名、课程和日期。

> **谨慎更新已评分报告**　重新生成会替换当前报告、清除旧评分与评语并重新提交。已评分报告会先弹出确认；取消保留原报告。需要留档时先导出原稿。

# 可打印的个人实验记录表

姓名：_____ 学号：_____ 日期：_____

## A．原始数据与指标比较

| 项目 | 我的记录 |
| --- | --- |
| 数据年份、表类型 | _____ |
| 原始表供给方行／使用方列 | _____ |
| 单元格数值与单位 | _____ |
| 比较经济体及共同年份 | _____ |
| 外国增加值项占比：对象一／对象二 | _____ |
| 复杂 GVC 份额：对象一／对象二 | _____ |
| PLv_GVC、PLy_GVC 或 GVCPs | _____ |
| 一条具体行业网络观察 | _____ |

## B．四类回归记录

| 结果 | 设置与样本 | 估计／区间或诊断 |
| --- | --- | --- |
| 贸易流 | _____ | _____ |
| 生产 | _____ | _____ |
| 长度 | _____ | _____ |
| 网络 | _____ | _____ |

## C．我能解释什么，还不能解释什么

留档前核对：已记录年份和单位；已写真实设置；没有遗漏诊断；报告状态符合教师要求。

# 常见问题与解释纠错

## 操作问题

| 现象 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 题目已答对，报告仍缺材料 | 返回对应步骤，按提示记录观测、国家比较或运行结果 |
| 切换国家后材料数没变 | 2–5 步保存两国同年比较；6–9 步更新报告材料；筛选不等于记录 |
| 页面提示重试保存 | 保持页面，检查连接并重试；确认成功后再继续 |
| 提示其他标签页已更新 | 先另存本页未保存文字，再载入服务器版本并补做操作 |
| 看不到步骤 10 教学面板 | 刷新后重试；仍失败时把当前 release 与错误提示交给教师 |
| 回归没有置信区间 | 先读诊断；支持不足、撤销等会停止推断 |
| 报告生成后老师看不到 | 核对是否已点击提交并显示等待评阅 |
| 登录过期或改密后有未保存文字 | 同一标签页重新登录原账号；若提示恢复，核对数据版本后点“恢复未保存内容” |

## 三组常见表述

**不宜写：**“系数不显著，所以政策没有影响。”

**区间跨 0 时：**“当前证据看不出方向，不等于没有效应。”

**停止推断时：**“当前设计无法评估，请见诊断原因。”这不是一次未检出效应的有效检验。

**不宜写：**“复杂 GVC 份额更高，所以供应链一定更稳健。”

**可以写：**“多次跨境活动在增加值中的构成更高，韧性还需要其他证据。”

**不宜写：**“我们选了中国与美国，所以这就是两国 DID。”

**可以写：**“中美图表用于结构比较；回归对象按结果面板所列样本确定。”

# 完成实验前的最后核对

- [ ] 我能解释原始表的行、列和单位。
- [ ] 我已记录各步要求的比较对象或观测。
- [ ] 我区分了贸易份额、生产份额、链长和网络指标。
- [ ] 我记录了模拟关税 X 的组成、单位与教学数据边界。
- [ ] 四类结果采用的设置和实际样本已写清。
- [ ] 我如实保留了支持度与停止推断原因。
- [ ] 原创分析引用了自己的实验记录。
- [ ] 报告已经复核，并达到教师要求的提交状态。

## 常用术语

| 术语 | 本实验中的含义 |
| --- | --- |
| ICIO | 跨国投入产出表，描述国家—行业之间的供给与使用 |
| GVC | 全球价值链，关注增加值如何经过生产与贸易被吸收 |
| 百分点 | 两个百分数之差；从 10% 到 12% 是增加 2 个百分点 |
| TWFE | 双向固定效应；本课吸收国家×行业与年份差异，不自动赋予因果解释 |
| 固定处理前权重 | 用处理前出口结构加权，避免当期结构直接反向决定暴露 |
| 停止推断 | 不发布当前不受支持的 p 值、显著性或区间，保留完整诊断 |

## 版本与截图说明

图 14 于 2026-09-24 使用 `d53966987ec484f65e71367cffac282599bff308` 加本轮未提交的统计教学修复重新截图。图 9、12 保留同日 `0d8759e` 加经济学解释修复的截图；其余 15 张保留 2026-09-22 的 `5312bd0733cd5ee6f4b8051c2e979d4f7c8f8f02` 基线。共同数据发布为 `40c6a5d0d5d94084961a2dca04b9b260`。步骤 1–9 使用真实 OECD 输入；步骤 10–14 的 X/Y 为教学模拟。逐图来源、尺寸与哈希见 `docs/student-manual/screenshots.json`。

图 14 从已有完整课程记录的独立测试账号，经浏览器操作核对并截图；图 9、12 由 API 准备记录后经浏览器核对。其余主要步骤及 93 分评阅图来自此前完整纯浏览器旅程账号；材料缺项、写作和待评阅图使用独立辅助账号，其中部分记录经 API 准备。均不含真实学生资料。数值随版本变化，课堂要求以教师说明为准。

需要了解计算细节、接口或部署方式时，请参阅配套《技术手册》。本册截图中的示例文字与评分用于说明操作流程，不作为个人作业答案或评分标准。